

轮 趣 科 技

WHEELTEC 自平衡自行车 上手使用

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2022/06/23	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 上手使用	3
1.1 小车平衡功能使用	3
1.2 小车显示屏参数介绍	3
1.3 蓝牙遥控小车	4
1.4 使用 PC 上位机查看波形	5
1.5 小车平衡效果调节	6
1.6 小车充电	7
1.7 下载程序	7

1. 上手使用

1.1 小车平衡功能使用

收到自行车后，在确认外观没有受损的情况下，即可开始使用。

首先打开小车主开关，此时小车上面的指示灯和显示屏都会点亮。小车有两种启动方式：一种方式是用手扶着小车直立放在地上，按下用户按键即可启动小车；另一种方式是把小车放在地上，向前推动即可启动小车。小车向左或者向右倾 40° 以上时，后轮电机自动关闭。小车主开关和用户按键如图 1-1 所示。

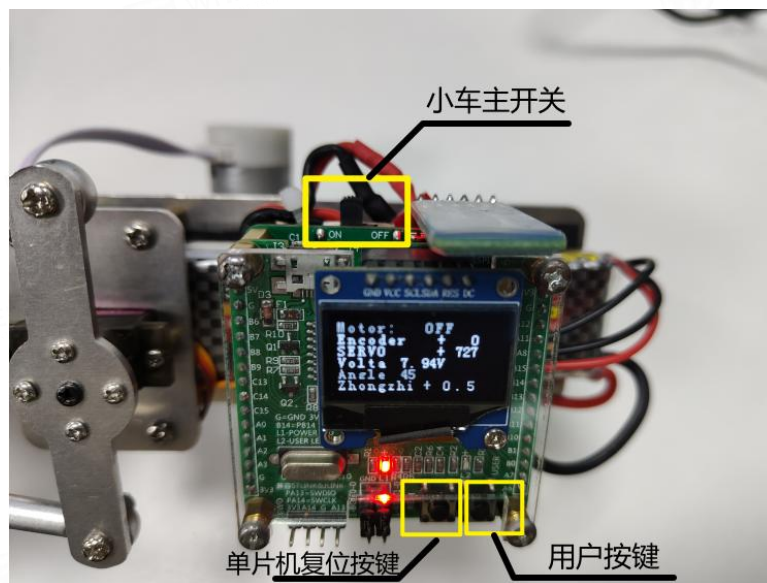


图 1-1 小车主板示意图

1.2 小车显示屏参数介绍

小车的 OLED 显示屏数据介绍如下：

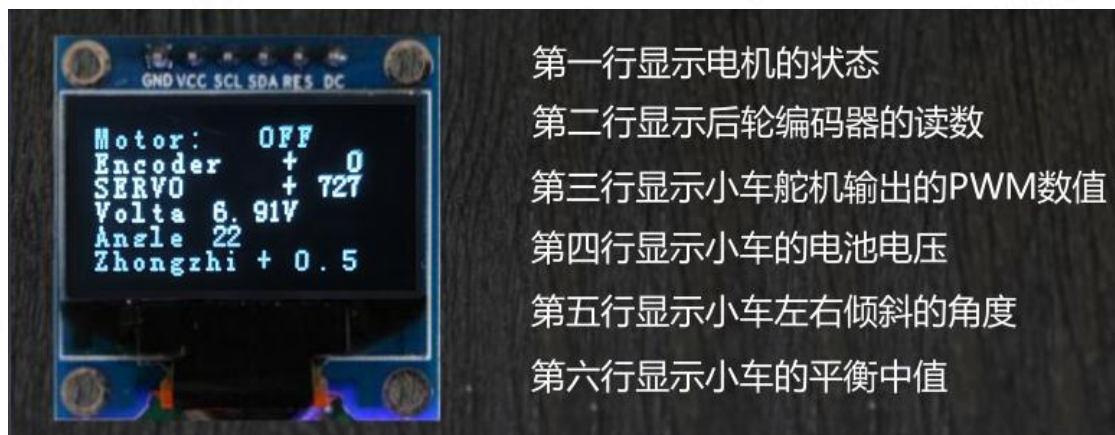


图 1-2 小车 OLED 显示屏数值说明

1.3 蓝牙遥控小车

① 控制小车

安装 MiniBalance APP 到手机上，在 APP 内搜索名称为 BT04-A 的蓝牙并连接。连接完成后，可以在 Debug 一栏看到小车回传的数据，说明已经成功连接。这时候把小车放在地上开启平衡，即可在 APP 控制小车的运动了。

小车只支持摇杆控制方向，无法控制加速减速以及后退，其中控制说明如下：



图 1-3 手机 APP 界面

APP 摇杆	↑	↓	↖	←	↙	↗	→	↘
小车状态	不变	不变	向左	向左	向左	向右	向右	向右

表 1-1 手机 APP 操作说明

② 使用 APP 查看波形与在线调参

点击“波形”即可进入波形查看界面，波形界面设有 3 个参数提供用户查看，分别是小车的角度、角速度以及输入舵机的 PWM 数值。

点击“调试”即可进入调节界面，在调试前，需要点击页面右上角的三个点，

然后点击获取设备参数方可获得小车的数据，其中调试界面的参数说明如下：

前面 3 行分别是对 LQR 误差调整的 K_p 、 K_i 、 K_d 实际大小；第 4 行是小车放大 100 倍后的车身侧倾角的机械中值，该值可以通过主板上的电位器进行调节；第 5、6 行是小车放大 10 倍后的左右转向幅度，用户调节该值时，输入的数值会在程序中缩小 10 倍再赋值。



图 1-4 手机 APP 在线调参

1.4 使用 PC 上位机查看波形

小车开机默认使用的是 APP 发送数据，如果需要使用 PC 上位机来查看波形，需要双击小车主板上的用户按键，这时会看到 OLED 屏幕停止刷新，这代表小车进入了 PC 上位机波形显示模式。

在使用 PC 上位机查看波形前，需要用数据线连接小车与电脑，连接说明如图 1-5 所示。我们在目录“6.软件与驱动6.MiniBalance 上位机软件”找到 MiniBalance 波形显示上位机软件，右键以管理员身份打开，选择对应的串口，波特率选择 128000，然后点击“打开串口”，即可看到波形。波形默认显示小车的左右倾角、左右倾角的角速度、输入给舵机的 PWM 值，如图 1-6 所示。

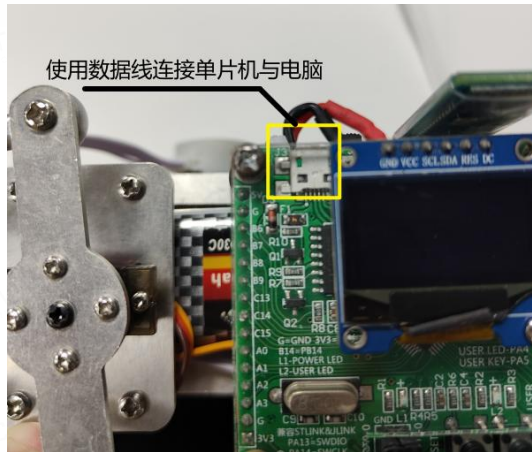


图 1-5 连接提示图

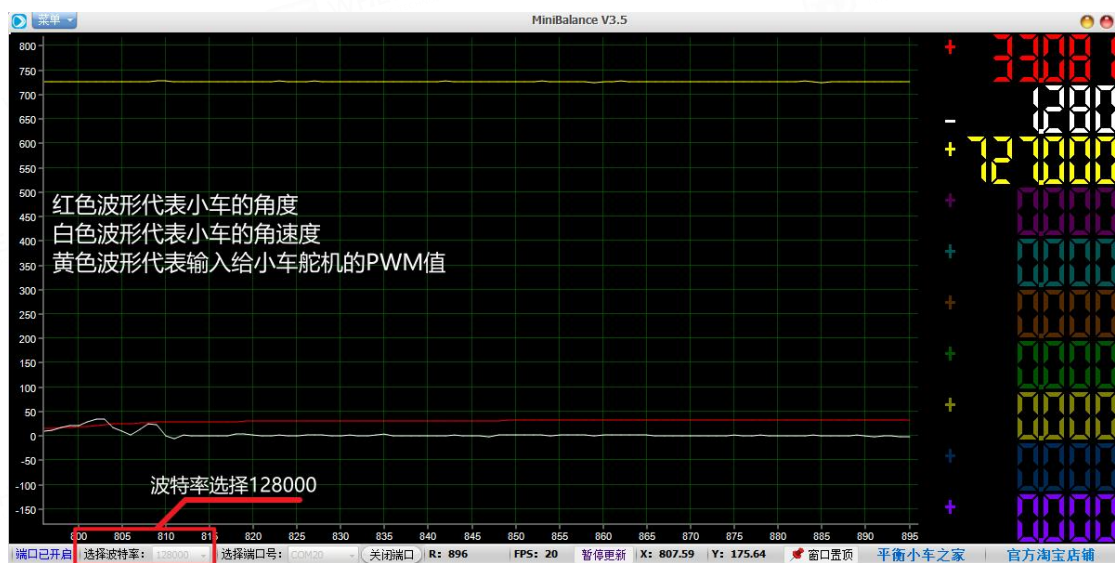


图 1-6 PC 上位机波形显示

1.5 小车平衡效果调节

如果小车平衡效果不好，在运行过程会倒下，则可以通过调节小车主板上的两个电位器优化效果。注：出厂时我们会调试好再发货，用户一般不需要自行调节。

龙头调节：拧动左边的电位器，调节至车头正直朝着正前方为佳。

平衡中值调节：将小车平衡直立放置，观察显示屏上的“Angle”数值，小车垂直放置时这个值就是平衡中值，拧动右边的电位器调节到该值即可。调节示例：若小车垂直平衡放置时，“Angle”显示的数值是 1，则拧动电位器把“Zhongzhi”的数值调至 1；若小车垂直平衡放置时，“Angle”显示的数值是 359，则拧动电位器把“Zhongzhi”的数值调至 -1。

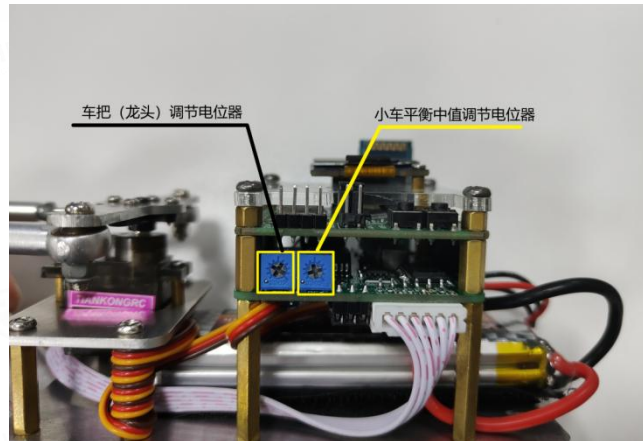


图 1-7 小车电位器位置示意图

1.6 小车充电

小车使用 2s 航模电池供电，如果电池过放，将会导致永久损坏电池，小车设有电压检测功能，当显示屏上显示电压低于 7.1V 时，小车的电机会自动关闭。当电压显示低于 7.1V 时应该及时对小车充电。

充电时，充电器上的两个指示灯为红色，充满后为绿色。注：在充电时电流比较大，充电器发烫属于正常现象。

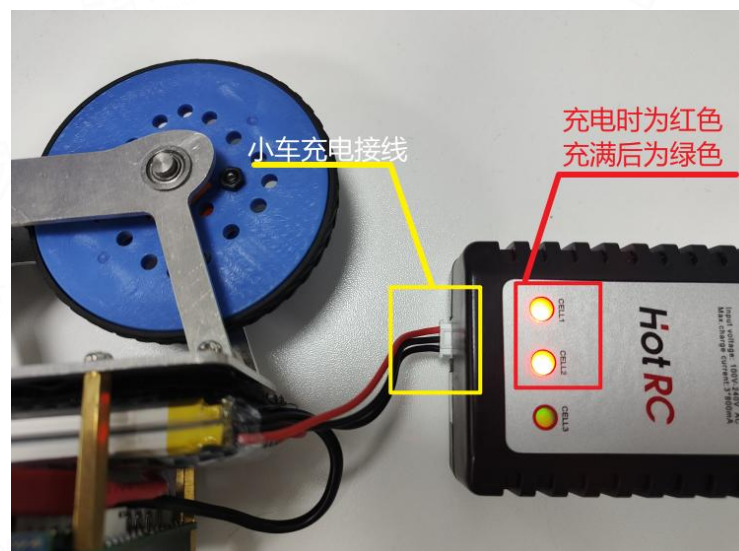


图 1-8 小车充电示意图

1.7 下载程序

主板采用了一键下载电路，下载程序非常方便。只需一根 MicroUSB 手机数据线就行了。

① 硬件准备

- 1、小车主板
- 2、MicroUSB 手机数据线

② 软件准备

- 1、FlyMCU 烧录软件（附送的资料有）
- 2、相应的 USB 转 TTL 模块 CH340G 的驱动（附送资料也有驱动提供）

驱动安装成功后可打开设备管理器查看



③ 接线

非常简单，数据线连接电脑和板子即可。

④ FlyMcu 软件设置，打开附送资料里的 FlyMcu 软件，并做如下设置

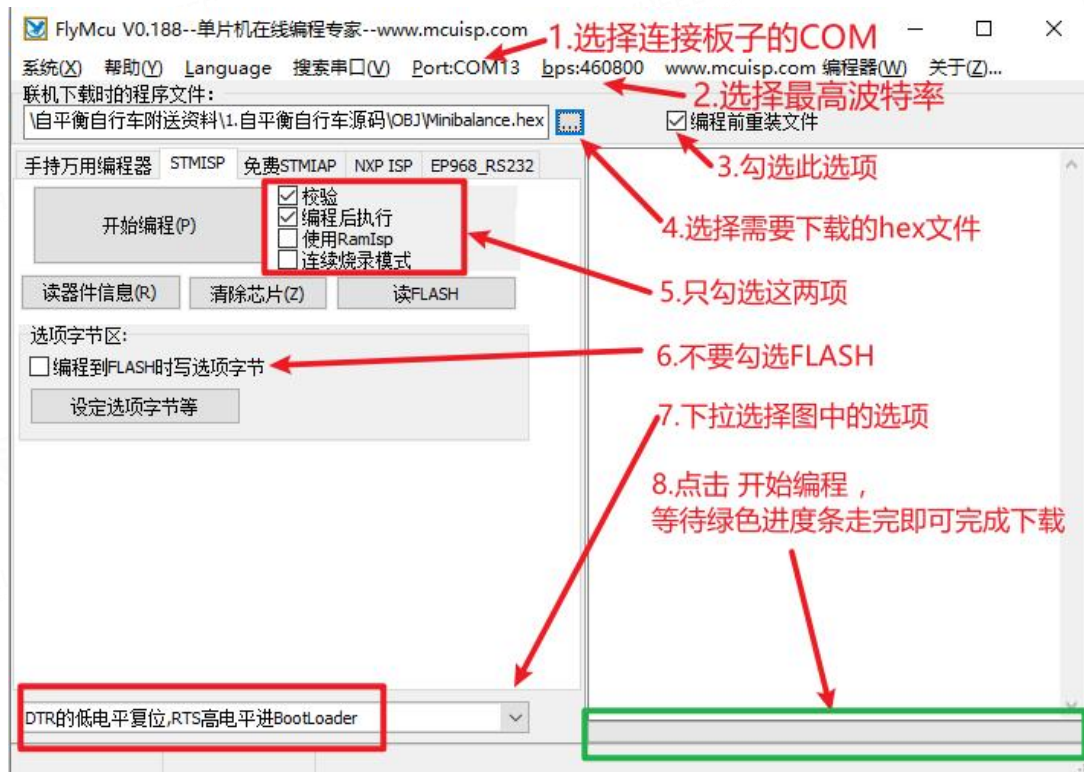


图 1-9FlyMcu 软件设置详情

OK，一切准备就绪，然后点击开始编程，程序就可以下载了！因为勾选了编程后执行，所以程序下载完后，会自动运行。